

1^{er} PARCIAL INVESTIGACIÓN OPERATIVA II

NOMBRE:

FECHA:

1. Por medio de un ejemplo ilustrar los siguientes aspectos:

- Solución factible.
- Restricción.
- Solución óptima.

5 PUNTOS

2. Sea el sistema, un cajero del banco Ganadero, del cual se desea realizar un análisis del mismo; debido a que se pudo evidenciar muchos reclamos por de los usuarios debido a su poca eficiencia en el servicio. Se debe tomar en cuenta en este análisis los siguientes parámetros:

$$\lambda = 70 \text{ personas/hora}$$

$$\mu = 80 \text{ personas/hora}$$

$$c = 1$$

10 PUNTOS

Sobre este análisis se pide:

- A. Determinar e interpretar las medidas de rendimiento del sistema (cajero).
- B. Determinar el T.T.N. y el T.E.O. del sistema tomando en cuenta que el cajero está en servicio las 24 hrs. del día.

3. Sea el sistema una agencia de una entidad bancaria, se desea realizar un análisis del mismo; con el propósito de mejorar la eficiencia en el servicio hacia sus clientes

Para este análisis se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros:

$$\lambda = 300 \text{ personas/hora}$$

$$\mu = 180 \text{ personas/hora}$$

$$c = 2 \text{ cajeros}$$

5 PUNTOS

Sobre este análisis se pide:

- A. Determinar e interpretar las medidas de rendimiento del sistema (cajero).